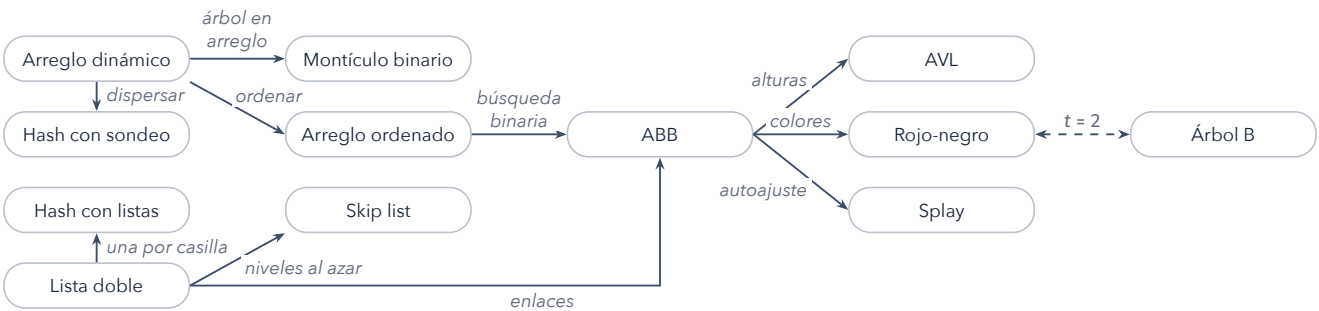


Doce estructuras de datos en una hoja

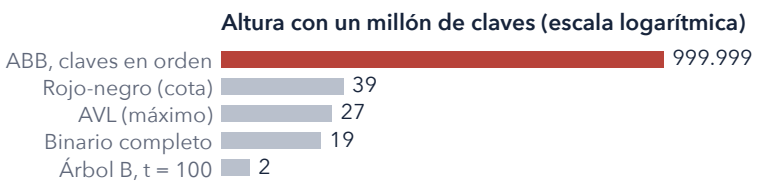
Costo de cada operación y cuándo conviene

Cómo leer la tabla. n claves. Arriba, el promedio; abajo, en gris, el peor caso si difiere; *: amortizado. Borrar incluye buscar la clave; insertar supone que no está.

ESTRUCTURA	BUSCAR	INSERTAR	BORRAR	RECORRER EN ORDEN	CUÁNDO CONVIENE
SECUENCIAS					
Arreglo dinámico CLRS 16 · W	$O(n)$	$O(1)^*$ $O(n)$	$O(n)$	$O(n \log n)$	Acceso por posición y altas al final.
Arreglo ordenado SW 3.1	$O(\log n)$	$O(n)$	$O(n)$	$O(n)$	Datos casi fijos, muy consultados.
Lista doble CLRS 10	$O(n)$	$O(1)$	$O(n)$	$O(n \log n)$	Altas y bajas en un nodo ya ubicado.
TABLAS HASH sin orden; carga α acotada					
Hash con listas CLRS 11 · SW 3.4	$O(1)$ $O(n)$	$O(1)$	$O(1)$ $O(n)$	$O(n \log n)$	Clave exacta; tolera borrados.
Hash con sondeo CLRS 11 · SW 3.4	$O(1)$ $O(n)$	$O(1)$ $O(n)$	$O(1)$ $O(n)$	$O(n \log n)$	Memoria contigua, α bajo, pocos borrados.
BÚSQUEDA CON ORDEN costo $O(h)$; h : altura					
Árbol binario de búsqueda (ABB) CLRS 12 · SW 3.2	$O(\log n)$ $O(n)$	$O(\log n)$ $O(n)$	$O(\log n)^+$ $O(n)$	$O(n)$	Claves al azar; ordenadas, degenera en lista.
AVL W	$O(\log n)$	$O(\log n)$	$O(\log n)$	$O(n)$	Búsquedas: más bajo que un rojo-negro, $h < 1,44 \log_2(n + 2)$.
Rojo-negro CLRS 13	$O(\log n)$	$O(\log n)$	$O(\log n)$	$O(n)$	Muchos cambios: $h \leq 2 \log_2(n + 1)$, hasta 3 rotaciones.
Splay W	$O(\log n)^*$ $O(n)$	$O(\log n)^*$ $O(n)$	$O(\log n)^*$ $O(n)$	$O(n)$	Accesos repetidos: lo reciente sube a la raíz.
Árbol B CLRS 18	$O(\log n)$	$O(\log n)$	$O(\log n)$	$O(n)$	Disco: lee $O(\log_t n)$ bloques (t : grado mínimo).
Skip list W	$O(\log n)$ $O(n)$	$O(\log n)$ $O(n)$	$O(\log n)$ $O(n)$	$O(n)$	Orden sin rotaciones: niveles al azar.
PRIORIDAD					
Montículo binario CLRS 6 · W	$O(n)$	$O(1)$ $O(\log n)$	$O(n)$	$O(n \log n)$	Cola de prioridad: mínimo en $O(1)$, sacarlo en $O(\log n)$.



Todo parte del arreglo o la lista. El ABB suma la búsqueda binaria y los enlaces SW 3.2; AVL y rojo-negro evitan su peor caso; splay, en amortizado. Punteada: equivalencia W.



Balancear baja la altura de 999.999 (terracota) a 39 o menos. Cálculo propio: graficos.py.

Fuentes. CLRS: Cormen y otros, *Introduction to Algorithms*, 4.ª ed. (capítulo). SW: Sedgewick y Wayne, *Algorithms*, 4.ª ed. (sección). W: Wikipedia.

† SW: $O(\sqrt{n})$ tras muchas bajas al azar.